

Elektrische energie, potentiaal en spanning

Van arbeid op een lading naar potentiaal, spanning en de elektronvolt.

1 Arbeid van de elektrische kracht

Een elektrische kracht verricht arbeid **als de lading verplaatst wordt in de zin van de kracht**. Je rekent die arbeid zoals bij elke andere kracht:

$$W = F \cdot d$$

met d de verplaatsing in de zin van F , W in joule J. Wordt een lading van 2 C over 0,50 m verplaatst door een kracht van 6,0 N in dezelfde zin, dan is

$W = 6,0 \cdot 0,50 = 3,0$ J. Staat de verplaatsing loodrecht op de kracht, dan is $W = 0$.

Ken je de spanning in plaats van de kracht, dan reken je rechtstreeks met de lading:

$$W = q \cdot U$$

De arbeid van de elektrische kracht **hangt niet af van de weg die de lading aflegt**, alleen van begin- en eindpunt. De elektrische kracht is dus conservatief, net als de zwaartekracht. Daarom verandert E_p niet als je een lading loodrecht op de veldlijnen verplaatst.

Het verband met de beweging is de arbeid-energiestelling: $W = \Delta E_k$, met $E_k = \frac{1}{2} m v^2$ de **kinetische energie** of bewegingsenergie: de energie die een deeltje door zijn beweging heeft. Daarin is m de massa en v de snelheid.

2 Potentiële energie in een veld

De elektrische potentiële energie van een lading in een punt is

$$E_p = q \cdot V$$

Ze hangt dus af van **twee** dingen: van de lading q zelf én van de plaats, via de potentiaal V . Je kan ze het best vergelijken met de hoogte-energie van een bal boven de grond: laat je los, dan wordt ze beweging.

Beweegt een positieve lading vanzelf van de positieve naar de negatieve plaat, dan daalt E_p en stijgt E_k . Om een positieve lading naar de positieve plaat te duwen moet je zelf arbeid leveren. En E_p van een negatieve lading die naar de negatieve plaat beweegt **stijgt**, want die gaat tegen de kracht in.

Zonder wrijving blijft $E_k + E_p$ behouden. Een elektron dat uit rust bij de negatieve plaat vertrekt, wordt dus versneld en komt met zijn maximale snelheid bij de andere plaat aan: alles wat E_p verliest, wordt beweging. Zo bereken je die snelheid:

$$qU = \frac{1}{2}mv^2 \quad \Rightarrow \quad v = \sqrt{\frac{2qU}{m}}$$

Je hebt daarvoor de lading q , de spanning U en de massa m nodig, maar niet de afstand tussen de platen en niet de tijd. Een elektron dat uit rust 500 V doorloopt, met $m = 9,11 \cdot 10^{-31}$ kg:

$$v = \sqrt{\frac{2 \cdot 1,602 \cdot 10^{-19} \cdot 500}{9,11 \cdot 10^{-31}}} \approx 1,3 \cdot 10^7 \text{ m/s}$$

Een proton krijgt bij dezelfde spanning dezelfde energie, want $|q|$ is even groot. Het is wel ruim 1800 keer zwaarder, en door die veel grotere massa gaat het ruim 42 keer trager. Omgekeerd gaat een elektron door zijn veel kleinere massa bij dezelfde spanning dus veel sneller.

3 Potentiaal en spanning

De elektrische potentiaal in een punt is de potentiële energie per eenheid van lading:

$$V = \frac{E_p}{q} \quad \text{in} \quad V = \text{J/C}$$

Ze hoort bij het punt en niet bij de lading die je erin zet: zet je er een dubbel zo grote lading in, dan verdubbelt E_p maar niet V . Rond één puntlading geldt

$$V = k \frac{q}{r}$$

met een r en geen r^2 : potentiaal gaat over energie, en energie is kracht maal afstand, dus valt er één r weg. Let ook op het teken: V draagt het teken van q , terwijl E met $|q|$ rekent.

	veldsterkte	potentiaal
formule	$E = k \frac{ q }{r^2}$	$V = k \frac{q}{r}$
eenheid	$\text{N/C} = \text{V/m}$	$\text{V} = \text{J/C}$
hoort bij	de kracht: $F = E q$	de energie: $E_p = V q$
soort	vector	getal met teken

De spanning tussen twee punten is het verschil van hun potentialen:

$$U_{AB} = V_A - V_B$$

Een spanning hoort dus altijd bij twee punten, nooit bij één punt alleen. Is $V_A = 120 \text{ V}$ en $V_B = 45 \text{ V}$, dan is $U_{AB} = 75 \text{ V}$. En $U = 0$ betekent niet dat er geen lading is, enkel dat de twee punten even hoog liggen.

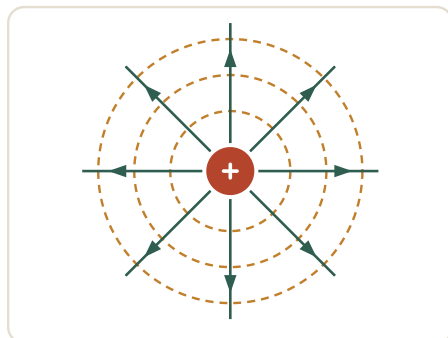
Twee rekenvoorbeelden. Verliest een lading van $4,0 \text{ mC}$ onderweg $0,80 \text{ J}$, dan is

$$U = \frac{W}{q} = \frac{0,80}{4,0 \cdot 10^{-3}} = 200 \text{ V. Zit een lading van } 5,0 \text{ mC} \text{ in een punt met } V = 40 \text{ V, dan is } E_p = 5,0 \cdot 10^{-3} \cdot 40 = 0,20 \text{ J.}$$

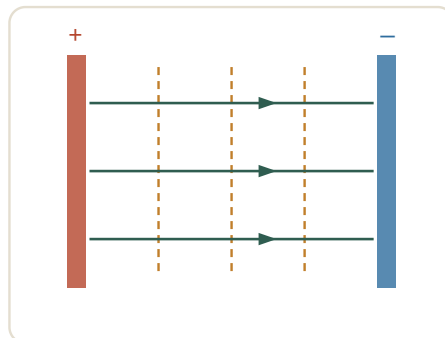
Een positieve lading beweegt vanzelf van hoge naar lage potentiaal, zoals water van hoog naar laag. Een negatieve lading doet net het omgekeerde. Wat een spanningsbron in een kring in stand houdt, is precies dat potentiaalverschil tussen haar polen.

4 Equipotentiaallijnen

Een lijn waarop V overal dezelfde is, heet een **equipotentiaallijn** (in de ruimte: een equipotentiaaloppervlak). Ze staat altijd **loodrecht op de veldlijnen**.



rond een puntlading: cirkels



tussen twee platen: rechten

De stippellijnen zijn de equipotentiaallijnen, de volle lijnen met een pijl de veldlijnen.

Een lading langs zo'n lijn verplaatsen kost geen arbeid: V verandert niet, dus E_p ook niet. Tussen twee punten op hetzelfde equipotentiaaloppervlak staat dan ook $U = 0$.

In een homogeen veld zijn de equipotentiaallijnen evenwijdige rechten en geldt

$$U = E \cdot d \quad \Longleftrightarrow \quad E = \frac{U}{d}$$

Staan twee platen 2,0 cm uit elkaar met $E = 5000 \text{ N/C}$ ertussen, dan is $U = 5000 \cdot 0,020 = 100 \text{ V}$. Daaruit zie je meteen waarom N/C en V/m dezelfde eenheid zijn.

5 De elektronvolt

Voor deeltjes is de joule een onhandig grote eenheid. Daarom rekent men in **elektronvolt**: de energie die één elementaire lading wint bij één volt.

$$1 \text{ eV} = e \cdot 1 \text{ V} = 1,602 \cdot 10^{-19} \text{ J}$$

Een elektron dat 500 V doorloopt wint dus precies 500 eV, of $8,0 \cdot 10^{-17} \text{ J}$. Van joule naar elektronvolt deel je door $1,602 \cdot 10^{-19}$; omgekeerd vermenigvuldig je.

Onthoud dit

- $W = F \cdot d = q \cdot U$, en $W = \Delta E_k$.
- W hangt niet van de weg af, enkel van begin- en eindpunt.
- $E_p = q \cdot V$, en $E_k + E_p$ blijft behouden.
- $qU = \frac{1}{2}mv^2$, dus $v = \sqrt{\frac{2qU}{m}}$.
- $V = \frac{E_p}{q}$, in $V = \text{J/C}$.
- $U_{AB} = V_A - V_B$: een spanning hoort bij twee punten.
- $V = k\frac{q}{r}$: één r , en mét het teken van q .
- Equipotentiaallijnen staan loodrecht op de veldlijnen.
- In een homogeen veld: $U = E \cdot d$.
- $1 \text{ eV} = 1,602 \cdot 10^{-19} \text{ J}$.